

데이터 행수 201,952	등록과목수 합계 1,100,235	출고수 합계 657,712	전체 출고율 59.78%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 성공 25건 · 실패 0건 (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ 실패 0건 — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type / subject / program / step / search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 (+ 10-1 센터별 비교표 정합성) · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=201952 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100235 sum_mtr_cn=657712 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93601 of 201952 ✓ 행수 일치: rows=201952
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 599초 14항목 전부 pass — SSOT 합산·전월 대비 칩·협의회/게이지/추세선 톨팁·도넛·필터 6중·카드 점프·펼침 합산·센터별 비교표(10-1)·펼침 위치 고정·슬라이더 성능·칩 해제·초기화(탭 유지)까지 결함 없음 (overall=pass).
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,235	1,100,235	1,100,235	일치
출고수	657,712	657,712	657,712	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	201,952	201,952	201,952	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,297	653,933	93.25%
특강	398,938	3,779	0.95%
합계	1,100,235	657,712	59.78%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 599초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체(연/월 포함 모두 '전체'): 정규과목 701,297 + 특강과목 398,938 = 1,100,235 (extract_meta.sum_class_cn 1,100,235 일치) / 정규출고 653,933 + 특강출고 3,779 = 657,712 (sum_mtr_cn 657,712 일치) / 평균 출고율 59.779% = (총출고 657,712 / 총과목 1,100,235) × 100 = 59.779% (data-testid kpi-rate-value 표시 "59.8%"). data-testid 4종(kpi-subjects-value 1,100,235 / kpi-shipments-value 657,712)과 data.csv 201,952행 원본 재집계(1,100,235 / 657,712)도 완전 동일. 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	최신 ym=202608 선택(_inspect().selectedYm=202608, 전월 202607). 화살표 부호 판별 정규식 /([\▼▲])Ws* ([-]?[?[\Wd.]+)%/ 로 KPI 보조 칩 5종 파싱 — 정규 등록과목 칩 "▼ -8.0%" vs CSV 계산 -7.96% 정규 출고 칩 "▼ -96.6%" vs -96.63% 특강 등록과목 칩 "▼ -1.4%" vs -1.38% 특강 출고 칩 "▼ -100.0%" vs -100.00% 평균 출고율 "▼ -96.5%" vs -96.47%. 부호 5/5 동일, 최대 편차 0.04%p (허용 ±0.1%p). 차이: 정규 등록과목 -0.04 · 정규 출고 0.031 · 특강 등록과목 -0.021 · 특강 출고 0 · 평균 출고율 -0.035
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드에서 등록과목수 최대 행 '경기인천'(등록과목수 5,630 / 출고수 40) 선택 → region='경기인천' 필터 적용 시 KPI(과목 5,630 / 출고 40)와 완전 일치. data.csv 동일 조건(202608, 협의회=경기인천) 독립 재집계 도 5,630 / 40으로 동일. 차이: card_vs_kpi_subjects 0 · card_vs_kpi_shipments 0 · kpi_vs_csv_subjects 0 · kpi_vs_csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	협의회 요약 카드 3개 행의 게이지 bar div style.width vs min(100, 출고율값) — 호남: 율 35.0% → width 35.0% 수도권서부: 율 7.6% → width 7.6% 대구경북: 율 1.1% → width 1.1%. 3건 모두 편차 0.0%p (허용 ±0.5%p). 차이: 호남 0 · 수도권서부 0 · 대구경북 0
5	추세선 hover slice	PASS	트렌드 SVG rect[data-trend-ym='202605']의 중앙에 mouse.move → 툴팁 노출(2026.05 / 등록과목수 24,482 / 출고수 11,899 / 출고율 48.6%). data.csv ym=202605 합산 과목 24,482 · 출고 11,899 · 율 48.60%와 일치 (툴팁 출고율은 소수 1자리 반올림, 편차 0.003%p). 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.003
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별 탭 도넛 2종(data-donut-svg 렌더 확인) — '과학 vs 수학 점유율' 52.4% + 47.6% = 100.0% '정규 vs 특강 점유율' 59.8% + 40.2% = 100.0%. 두 도넛 모두 합 100.0% (허용 ±0.2%p). 차이: 과학 vs 수학 점유율 0 · 정규 vs 특강 점유율 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트 열기(#filterFab) → 협의회 드롭다운 → '전체 해제' 후 '경기인천' 체크 → 적용. 헤더 활성 칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 경기인천] 표시, KPI DOM 갱신 확인(innerHTML 변경), 협의회 요약 카드 1행(경기인천만) · 프로그램 요약 16행 · 트렌드 포인트 8개로 재렌더. KPI(과목 5,630 / 출고 40) = data.csv 동일 조건 재집계(5,630 / 40). 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type / subject / program / step / search	PASS	각 필터 1회씩(항목 간 fullReset) 시트 UI로 토글 — type='정규': 칩 O, 카드 갱신 O, KPI(14,130/455)=CSV(14,130/455) subject='과학': 칩 O, 갱신 O, KPI(12,019/238)=CSV(12,019/238) program='기타': 칩 O, 갱신 O, KPI(9,366/0)=CSV(9,366/0) step='중등(단계없음)': 칩 O, 갱신 O, KPI(9,087/43)=CSV(9,087/43) search='인천': 칩 O, 갱신 O, KPI(4,050/24)=CSV(4,050/24). 5건 모두 활성 칩 표시 + 수치 편차 0건. 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	fullReset(필터·펼침·활성 탭까지 기본값 복원) 후 협의회 요약 카드 '호남' 행 클릭 → activeTab='details'로 전환, region 필터 자동 적용(["호남"]), 헤더 칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 호남] 표시, 센터별 비교표 4행 전부 협의회='호남'(타 협의회 0행). 차이: tab_ok true · chip_ok true · foreign_region_rows 0
10	펼친 카드 raw 합산 (+ 10-1 센터별 비교표 정합성)	PASS	[10] 프로그램별 탭 '프로그램 전체' 카드에서 '기타' 행 펼침 — 카드행(등록과목수 9,366 / 출고수 0), 펼친 영역 단계별 9행 합(9,366 / 0), 센터별 61행 합(9,366 / 0), data.csv raw 동일 조건(202608, 프로그램=기타) 합(9,366 / 0) — 4종 전부 일치. [10-1] 센터별 비교표: '관악' 행 4그룹 당월 [초등수학 40, 중등수학 8, 초등과학 43, 중등과학 50] = data.csv(202608, 학교급×과목) [40, 8, 43, 50] 일치, 합계 행 [143, 74, 111, 127] = 표시 중인 82행 합 [143, 74, 111, 127] 일치, 센터명 컬럼 헤더 클릭 시 asc(▲, 첫행 '강릉') → 재클릭 desc(▼, 첫행 '하남')으로 방향·화살표 정상 전환. 차이: stage_vs_card_subjects 0 · center_vs_card_subjects 0 · csv_vs_card_subjects 0 · csv_vs_card_shipments 0 · shipcmp_row_diff 0,0,0,0 · shipcmp_foot_diff 0,0,0,0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	항목 시작 시 fullReset으로 이전 펼침 상태(state.expanded) 제거 후, type='정규' 적용 후에도 남은 카드 ('prog:Askwhy')를 펼침. type='정규' 추가 적용 전후 getBoundingClientRect().top = 1700.0 → 1700.0 (변화 0.0px, 음수로 가지 않음), 카드 존재·펼침 유지·펼친 패널 렌더 모두 유지, 목록 내 위치 12 → 12, scrollY 0 → 0. 차이: top_delta_px 0 · index_delta 0
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0회)	PASS	이상 징후 탭 진입 후 #tabContent에 MutationObserver(childList, subtree 미사용 — 라벨 textContent 갱신 오 탐 방지) 설치. #minRateSlider에 input 이벤트 10회 dispatch → 마이크로태스크 flush(setTimeout 0) + 200ms 후 재렌더 0회, 슬라이더 DOM 노드 동일(동기 신호 _l4tag 유지), 라벨만 즉시 갱신(#minRateVal=69, thresholds.minRate=69). 이후 change 1회 dispatch → 재렌더 정확히 1회, 슬라이더 노드 교체됨, 미달 센터 칩 72건 → 71건으로 갱신. 측정 후 임계치 localStorage 원복. 차이: render_on_input 0 · render_on_change 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	시트로 region='경기인천' 적용(칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 경기인천], KPI 과목 5,630) → 칩의 × 버튼 클릭 → 헤더에서 협의회 칩 사라짐(잔여 칩 [연도 2026년 / 월 8월] = 기본 기간 칩), 시트 재확인 시 협의회 필터 요약 '전체' · 체크박스 9/9 동기화, KPI(과목 23,644 / 출고 455) = 필터 해제 후 CSV(202608 전체) 23,644 / 455. 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	프로그램 탭에서 카드('prog:영재교육원특강(과학)') 펼치고 region='경기인천' 적용 → alerts 탭으로 이동(칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 경기인천], 펼침 1건) → 헤더 (#headerResetBtn) 클릭. 결과: activeTab='alerts' 유지, 사용자 추가 칩(협의회) 제거 + 초기 칩셋 [연도 2026년 / 월 8월] 복귀(resetAll 설계상 기본 기간 칩 2개 잔존이 정상), 펼친 카드 0건(담함), KPI 23,644 / 455 = 초기값 23,644 / 455. 차이: tab_kept true · expanded_left 0 · subjects 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-08-05 08:30:01 → 2026-08-05 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	157.6 초	2026-08-05 08:30:01 → 2026-08-05 08:32:38
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-08-05 08:32:38 → 2026-08-05 08:32:39
04_dashboard_builder	완료	0	1.5 초	2026-08-05 08:32:39 → 2026-08-05 08:32:40
05_integrity_verifier	완료	0	611.3 초	2026-08-05 08:32:40 → 2026-08-05 08:42:52
06_publish_gateway	완료	0	9.5 초	2026-08-05 08:42:52 → 2026-08-05 08:43:01
07_propagation_waiter	완료	0	1 초	2026-08-05 08:43:01 → 2026-08-05 08:43:02
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-05 08:43:02 →

발행 결과 — commit 3e0830b · 27.9 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260805-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash faaf24884bda